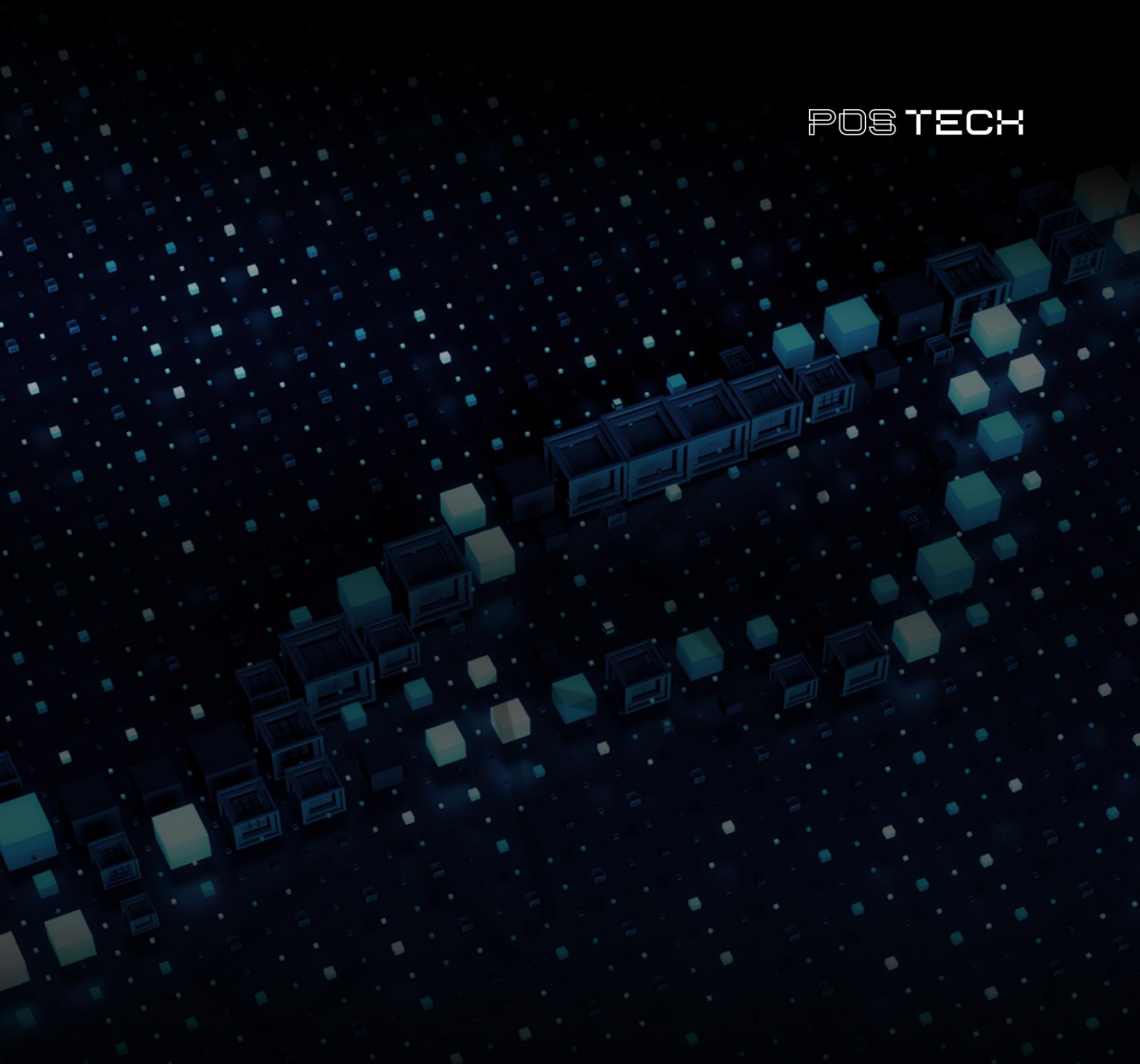


PÓS TECH

ARQUITETURA E DESENVOLVIMENTO EM JAVA

FASE 4 | AULA 04 -

SEGURANÇA E GOVERNANÇA EM CLOUD

PDF exclusivo para Michelle Ayumi Kashima - rm371026
michelleayumi14@gmail.com

SUMÁRIO

O QUE VEM POR AÍ? 3

HANDS ON 4

SAIBA MAIS 5

O QUE VOCÊ VIU NESTA AULA? 13

REFERÊNCIAS 14

FIAP

PDF exclusivo para Michelle Ayumi Kashima - rm371026
michelleayumi14@gmail.com

O QUE VEM POR AÍ?

Nesta aula você aprenderá como funciona a segurança na cloud. Usaremos como exemplo a AWS e demonstraremos algumas boas práticas, garantindo melhor segurança para nossas aplicações e serviços. Além disso, entenderemos melhor como funciona o modelo de responsabilidade compartilhada da AWS e seus principais serviços de segurança.

FIAP

PDF exclusivo para Michelle Ayumi Kashima - rm371026
michelleayumi14@gmail.com

HANDS ON

Nesta aula, entenderemos melhor a segurança da cloud com AWS e faremos a criação de Roles e Policies utilizando o AWS IAM. Além disso, exploraremos o conceito de Subnet Privada e Pública.

Veremos as diferenças práticas entre utilizar o Security Groups ou ACL como proteção e segurança do tráfego na AWS, entendendo como funcionam. Por fim, abordaremos como utilizar o WAF (Well Architect Framework) para criar aplicações empregando todas as boas práticas disponíveis no mercado.

FIAP

PDF exclusivo para Michelle Ayumi Kashima - rm371026
michelleayumi14@gmail.com

SAIBA MAIS

A Amazon Web Services (AWS) é uma das principais provedoras de serviços em nuvem do mundo, oferecendo uma vasta gama de serviços e soluções para empresas e organizações de todos os portes. Uma parte fundamental da abordagem de segurança da AWS é o conceito de modelo de responsabilidade compartilhada. Nesta aula, exploraremos em detalhes o que significa esse modelo e como ele se aplica a clientes e AWS em termos de segurança na nuvem.

O modelo de responsabilidade compartilhada é essencial para entender como funciona a segurança na nuvem. Esse modelo define claramente as responsabilidades de segurança entre a AWS, como provedora de infraestrutura em nuvem, e clientes que utilizam os serviços da AWS.

A AWS é responsável pela segurança da infraestrutura global que suporta os serviços em nuvem. Isso inclui a segurança física dos data centers, a segurança da rede que conecta esses data centers e a segurança dos sistemas de hardware e software que constituem a infraestrutura da AWS:

- **Segurança física:** a AWS implementa medidas robustas de segurança física para proteger seus data centers contra acesso não autorizado, danos ambientais e intrusões físicas. Isso inclui controles de acesso rigorosos, sistemas de vigilância por vídeo, detecção de intrusão, sistemas de alarme e muito mais.
- **Segurança da rede:** a AWS gerencia uma rede global altamente segura que conecta seus data centers e permite a comunicação entre os serviços em nuvem. Isso inclui firewalls, sistemas de prevenção contra intrusões (IPS), filtragem de tráfego e outras medidas para proteger contra ameaças de rede.
- **Segurança do hardware e software:** a AWS é responsável por garantir a segurança do hardware subjacente (como servidores, roteadores e dispositivos de armazenamento) e do software (como o hypervisor utilizado para virtualização). Isso envolve implementar patches de

PDF exclusivo para Michelle Ayumi Kashima - rm371026
michelleayumi14@gmail.com

segurança, gerenciamento de vulnerabilidades e proteção contra ameaças cibernéticas.

Os clientes da AWS também têm responsabilidades claras em termos de segurança. Embora a AWS forneça uma base segura, os clientes são responsáveis por configurar adequadamente seus recursos na nuvem, proteger seus dados e aplicativos e implementar controles de segurança apropriados:

- **Controle de Acesso e Identidade (IAM):** clientes devem gerenciar de forma segura as identidades e os acessos dos usuários aos recursos da AWS. Isso envolve configurar políticas de acesso granulares, usar autenticação multifatorial (MFA), auditar e monitorar o acesso dos usuários.
- **Segurança dos dados e aplicações:** os clientes devem garantir a segurança dos dados que armazenam e processam na AWS. Isso inclui criptografar dados sensíveis, configurar corretamente as permissões de acesso (IAM), implementar firewalls de aplicativos e proteger contra malware e outras ameaças.
- **Configurações de segurança:** os clientes devem configurar corretamente os serviços da AWS para garantir a segurança. Isso inclui ajustar as configurações de firewall (grupos de segurança), habilitar registros de auditoria (logs), realizar atualizações de segurança e seguir as práticas recomendadas da AWS.

PDF exclusivo para Michelle Ayumi Kashima - rm371026
michelleayumi14@gmail.com

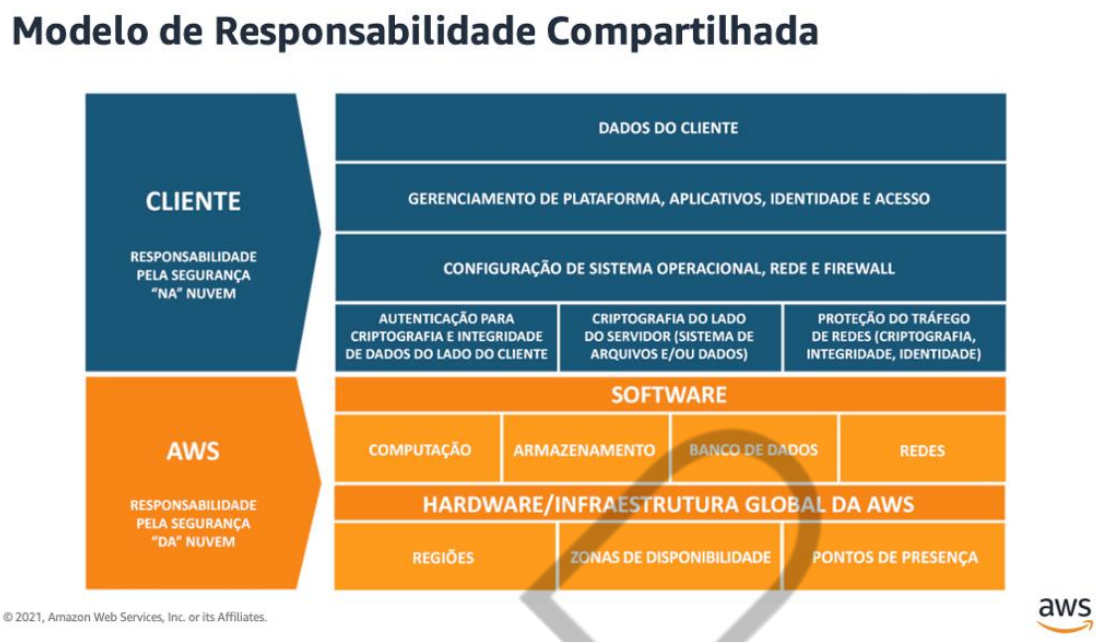


Figura 1 – Modelo de Responsabilidade Compartilhada
Fonte: Amazon AWS (2024)

O modelo de responsabilidade compartilhada é fundamental em todas as principais plataformas de nuvem, incluindo Azure, AWS e GCP. Entender as responsabilidades de segurança de cada parte (provedor de nuvem e cliente) é essencial para garantir a segurança dos dados e aplicativos na nuvem. Ao seguir as práticas recomendadas e implementar controles de segurança adequados, as organizações podem aproveitar os benefícios da nuvem de forma segura e confiável.

Quando ocorre um vazamento de dados por parte de um cliente na Amazon Web Services, a abordagem da AWS geralmente envolve uma combinação de medidas de resposta e suporte ao cliente. A AWS tem procedimentos e recursos estabelecidos para ajudar os clientes a lidarem com incidentes de segurança e vazamentos de dados.

Quais são os principais serviços da AWS que envolvem segurança?

A lista de serviços é grande e, a cada ano, a AWS disponibiliza novos serviços em seu catálogo. A seguir, listamos em imagens os principais serviços e suas

PDF exclusivo para Michelle Ayumi Kashima - rm371026
michelleayumi14@gmail.com

funções. Todos os serviços estão disponíveis para todos os tipos de usuários, variando apenas conforme a região.

Gerenciamento de identidade e acesso

Gerencie com segurança as identidades e o acesso aos produtos e recursos da AWS	AWS Identity and Access Management (IAM)
Gerencie de maneira centralizada o acesso dos funcionários à várias contas e aplicações da AWS	Centro de Identidade do AWS IAM (sucessor do SSO)
Implemente gerenciamento de identidade e acesso do cliente seguro, sem atritos e escalável	Amazon Cognito
Gerencie permissões e autorizações detalhadas em aplicações personalizadas	Amazon Verified Permissions
Ganhe eficiência com um serviço do Microsoft Active Directory totalmente gerenciado	AWS Directory Service
Compartilhe seus recursos da AWS de maneira simples e segura em várias contas	AWS Resource Access Manager
Gerencie seu ambiente de maneira centralizada enquanto escala seus recursos da AWS	AWS Organizations

Figura 2 – Gerenciamento de identidade e acesso
Fonte: AWS (2024)

Detecção e resposta

Proteja as contas da AWS com detecção inteligente de ameaças	Amazon GuardDuty
Gerenciamento de vulnerabilidade automatizado e contínuo em escala	Amazon Inspector
Automatize as verificações de segurança da AWS e centralize os alertas de segurança	AWS Security Hub
Centralize automaticamente seus dados de segurança em poucas etapas	Amazon Security Lake
Analise e visualize dados de segurança para investigar possíveis problemas de segurança	Amazon Detective
Avalie, audite e avalie as configurações de seus recursos	AWS Config
Observe e monitore recursos e aplicações na AWS, on-premises e em outras nuvens	Amazon CloudWatch
Rastreie atividades e uso de APIs por usuários	AWS CloudTrail
Gerenciamento de segurança em frotas e dispositivos IoT	AWS IoT Device Defender
Recuperação escalável e com uma boa relação custo-benefício para aplicações na AWS	AWS Elastic Disaster Recovery

Figura 3 – Detecção e reposta
Fonte: AWS (2024)

Proteção da rede e das aplicações

PDF exclusivo para Michelle Ayumi Kashima - rm371026
michelleayumi14@gmail.com

Configure e gerencie de forma centralizada regras de firewall em todas as suas contas	AWS Firewall Manager
Implante segurança de firewall de rede nas VPCs	AWS Network Firewall
Maximize a disponibilidade e a capacidade de resposta da aplicação com proteção contra DDoS gerenciada	AWS Shield
Forneça acesso seguro a aplicações empresariais sem uma VPN	Acesso Verificado pela AWS
Proteja suas aplicações Web contra explorações comuns	AWS Web Application Firewall (WAF)
Filtre e controle tráfego de DNS de saída para as VPCs	Firewall de DNS do Amazon Route 53 Resolver

Figura 4 – Proteção da rede e das aplicações
Fonte: AWS (2024)

Proteção de dados

Descubra e proteja seus dados confidenciais em escala	Amazon Macie
Crie e controle chaves para criptografar ou assinar digitalmente seus dados	AWS Key Management Service (AWS KMS)
Gerencie Hardware Security Modules (HSMs – Módulos de segurança de hardware) monolocatário na AWS	AWS CloudHSM
Provisione e gerencie certificados SSL/TLS com serviços da AWS e recursos conectados	AWS Certificate Manager
Simplifique as operações de criptografia em suas aplicações de pagamento hospedadas na nuvem	AWS Payment Cryptography
Crie certificados privados para identificar recursos e proteger dados	AWS Private Certificate Authority
Gerencie o ciclo de vida dos segredos de maneira centralizada	AWS Secrets Manager

Figura 5 – Proteção de dados
Fonte: AWS (2024)

Conformidade

Portal gratuito de autoatendimento para acesso sob demanda aos relatórios de conformidade da AWS	AWS Artifact
Audite continuamente o uso da AWS para simplificar a avaliação de risco e conformidade	AWS Audit Manager

Figura 6 – Conformidade
Fonte: AWS (2024)

Well-Architected Framework (WAF)

O WAF é um framework que nos auxilia a montar toda nossa estrutura de forma correta, segura, escalável e barata. Embora as principais plataformas de

PDF exclusivo para Michelle Ayumi Kashima - rm371026
michelleayumi14@gmail.com

nuvem, como AWS, Azure (Microsoft Azure) e GCP (Google Cloud Platform), ofereçam estruturas de boas práticas de arquitetura para orientar os usuários na construção de sistemas na nuvem, existem algumas diferenças entre elas. Veremos uma comparação das suas principais características:

Well-Architected Framework da AWS:

- **Pilares fundamentais:** é baseado em cinco pilares fundamentais: **operações excelentes**, **segurança**, **confiabilidade**, **desempenho eficiente** e **excelência em custos**.
- **Best practices:** fornece uma estrutura detalhada de melhores práticas para cada pilar, incluindo diretrizes específicas para otimizar a arquitetura de aplicativos em termos de escalabilidade, segurança, tolerância a falhas e custo.
- **Revisão e melhoria contínua:** encoraja a revisão regular da arquitetura de aplicativos e a busca contínua por melhorias com base nas recomendações do framework.
- **Ferramentas e recursos:** a AWS oferece uma variedade de ferramentas e recursos para ajudar os usuários a implementarem as práticas recomendadas, como AWS Trusted Advisor e AWS Well-Architected Tool.

Well-Architected Framework da Azure:

- **Pilares de design:** é baseado em cinco pilares de design: **custo**, **segurança**, **confiabilidade**, **desempenho** e **operação**.
- **Design review:** oferece uma estrutura para revisar e validar a arquitetura de soluções na nuvem em termos de conformidade com os pilares de design.
- **Melhores práticas e recomendações:** fornece orientações e melhores práticas para cada pilar de design, ajudando os usuários a otimizarem a arquitetura de suas soluções em termos de custo, segurança, confiabilidade e desempenho.
- **Ferramentas e recursos:** a Microsoft oferece uma variedade de ferramentas e recursos para ajudar os usuários a implementar e avaliar a

PDF exclusivo para Michelle Ayumi Kashima - rm371026
michelleayumi14@gmail.com

conformidade com as práticas recomendadas, como Azure Advisor e Azure Policy.

Well-Architected Framework da GCP:

- **Pilares do framework:** é baseado em quatro pilares: **custo**, **segurança**, **operação** e **desempenho**.
- **Princípios de design:** oferece princípios de design para orientar os usuários na criação de arquiteturas de soluções na nuvem que sejam eficientes em termos de custo, seguras, operacionais e de alto desempenho.
- **Ferramentas e recursos:** a Google fornece uma variedade de ferramentas e recursos para ajudar os usuários a implementarem as práticas recomendadas, como Google Cloud Security Scanner e Google Cloud Operations Suite.

Embora haja semelhanças nas abordagens dos frameworks de arquitetura da nuvem das principais provedoras, cada uma delas também tem suas próprias nuances e ênfases específicas, refletindo as diferentes prioridades e estratégias de cada provedor.

O MERCADO DE SEGURANÇA CLOUD

A adoção de soluções de segurança na nuvem está em crescimento acelerado, com estimativas que apontam para um valor de mercado de mais de 12 bilhões de dólares até 2025. Esse crescimento é impulsionado por vários fatores, incluindo a necessidade crescente de proteger dados sensíveis, a complexidade crescente dos ataques cibernéticos e a regulamentação governamental cada vez mais rígida em relação à proteção de dados.

Com isso em mente, podemos citar dois cases que foram um sucesso devido a importância que as empresas deram para a segurança na cloud. O primeiro e mais conhecido é o da Netflix.

FIAP

PDF exclusivo para Michelle Ayumi Kashima - rm371026
michelleayumi14@gmail.com

A Netflix, uma das maiores plataformas de streaming do mundo, é uma usuária de longa data dos serviços da AWS. Para garantir a segurança de milhões de usuários e de petabytes de dados de streaming, a Netflix utiliza diversas soluções de segurança da AWS, como Amazon GuardDuty, AWS Shield e AWS Key Management Service (KMS).

O Amazon GuardDuty ajuda a detectar atividades maliciosas e anomalias de forma automatizada, enquanto o AWS Shield protege contra ataques DDoS. O AWS KMS garante que todos os dados são criptografados, fornecendo uma camada extra de segurança, além de adotarem trimestralmente o uso de WAF para garantir que houve evolução ou que não reduziram o nível de boas práticas sugeridas no framework.

A segunda empresa se chama Capital One, um grande banco dos Estados Unidos que migrou uma parte significativa de suas operações para a AWS. Em 2019, a empresa enfrentou um incidente de segurança que destacou tanto os desafios quanto a eficácia das ferramentas de segurança da AWS. O uso de AWS Identity and Access Management (IAM) foi crucial para limitar o acesso a dados sensíveis, enquanto serviços como AWS CloudTrail e Amazon CloudWatch ajudaram a monitorar e registrar atividades para análises forenses. Após o incidente, o Capital One reforçou ainda mais suas práticas de segurança, demonstrando a capacidade das ferramentas da AWS de ajudar a identificar e mitigar riscos rapidamente.

A segurança na cloud é um campo em constante evolução, com a AWS liderando o caminho ao fornecer uma ampla gama de ferramentas e serviços que ajudam as organizações a protegerem seus dados e operações. O crescimento do mercado de segurança na nuvem, os casos de sucesso de grandes empresas e as tendências emergentes, como a automação, segurança Zero Trust, expansão de serviços de segurança nativa e conformidade, demonstram a importância da evolução contínua das práticas de segurança na nuvem. A adoção dessas práticas e ferramentas não só ajuda a mitigar riscos, mas também oferece uma base sólida para inovação e crescimento sustentável na era digital.

PDF exclusivo para Michelle Ayumi Kashima - rm371026
michelleayumi14@gmail.com

O QUE VOCÊ VIU NESTA AULA?

Nesta aula, vimos como funciona a segurança na cloud. Utilizamos a AWS como exemplo e demonstramos algumas boas práticas para aplicar na cloud. Conseguimos entender o conceito de Subnets Privadas e Públicas e também aprendemos sobre o WAF (Well Architect Framework) da AWS.

A partir de agora, conseguimos proteger nossos serviços expostos da AWS, entendendo as boas práticas e abordagens necessárias para manter a segurança na cloud, já que toda base da segurança está diretamente associada com a rede e a importância de uma configuração correta na AWS.

FIAP

PDF exclusivo para Michelle Ayumi Kashima - rm371026
michelleayumi14@gmail.com

REFERÊNCIAS

AWS. Modelo de segurança compartilhada. 2021. Disponível em: https://maturitymodel.security.aws.dev/pt/0.-introduction/2.-shared-responsibility-model/. Acesso em: 12 jan. 2025.

AWS. Segurança, identidade e conformidade na AWS. 2023. Disponível em: https://aws.amazon.com/pt/products/security/. Acesso em: 12 jan. 2025.

AWS. Sub-redes para sua VPC. 2024. Disponível em: https://docs.aws.amazon.com/pt_br/vpc/latest/userguide/configure-subnets.html. Acesso em: 12 jan. 2025.

FIAP

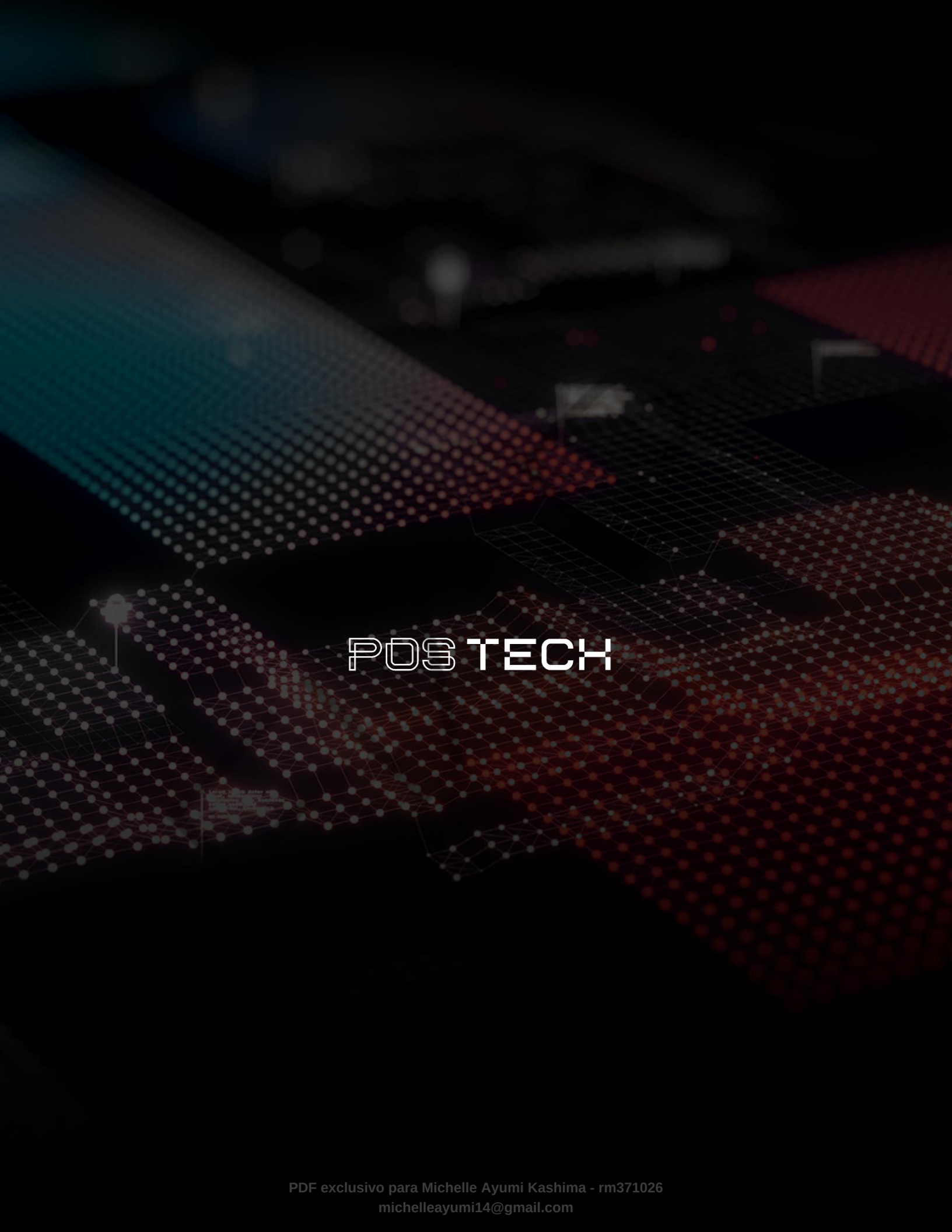
PDF exclusivo para Michelle Ayumi Kashima - rm371026
michelleayumi14@gmail.com

PALAVRAS-CHAVE

Segurança, AWS, Conformidade, Responsabilidade. Well-Architected Framework.

FIAP

PDF exclusivo para Michelle Ayumi Kashima - rm371026
michelleayumi14@gmail.com



PDF exclusivo para Michelle Ayumi Kashima - rm371026
michelleayumi14@gmail.com